Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych

Dr inż. Robert Wójcik

Wykład 1. Charakterystyka kursu

1.1. Cele i treści programowe przedmiotu

1.2. Opis projektu – przykłady problemów

1.3. Strona tytułowa sprawozdania z projektu

1.1. Cele i treści programowe przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych

Nazwa w języku angielskim: Management in computer systems and networks

Kierunek studiów: Informatyka

Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych (INS)

Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Kod przedmiotu: INES213

Forma zaliczenia: kolokwium

Liczba punktów ECTS (3)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE: WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

- ma podstawową wiedzę w zakresie logiki matematycznej i rachunku zdań i matematyki dyskretnej (indukcja matematyczna, rekurencja, drzewa i grafy);
- zna wybrany język programowania obiektowego i związane z nim środowisko programistyczne;
- zna podstawowe algorytmy przetwarzające struktury danych, zna podstawy teorii złożoności obliczeniowej;

K1INF_W21, K1INF_U18;
K1INF_W33, K1INF_U34;
K1INF_W35, K1INF_U35, K1INF_U36.

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie wiedzy dotyczącej problemów pojawiających się w zarządzaniu w systemach i sieciach komputerowych, a także metod i algorytmów wykorzystywanych do ich rozwiązania.

C2. Nabycie umiejętności opisywania i diagnozowania problemów pojawiających się w zarządzaniu w systemach i sieciach komputerowych, a także stosowania odpowiednich metod i algorytmów ich rozwiązywania.

C3. Nabycie i utrwalenie umiejętności wyszukiwania informacji w literaturze naukowej, korzystania z dokumentacji narzędzi programistycznych oraz przygotowywania dokumentacji projektowej.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uzyskiwane kompetencje:

z zakresu wiedzy:

PEK_W01 – zna problemy występujące w zarządzaniu zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych, a także metody i algorytmy wykorzystywane do ich rozwiązania.
PEK_W02 – zna problemy on-linowe występujące w systemach i sieciach komputerowych oraz algorytmy umożliwiające ich rozwiązanie.
PEK_W03 – zna problemy związane z równoważeniem obciążeń w systemach i sieciach komputerowych, a także metody i algorytmy wykorzystywane do ich rozwiązania.
PEK_W04 – zna zagadnienia związane z problemem impasu w systemach i sieciach komputerowych.
PEK_W05 – zna modele obliczeń równoległych, a także metody konstruowania i kryteria oceny algorytmów równoległych.

z zakresu umiejętności:

PEK_U01 – potrafi sklasyfikować i scharakteryzować problemy związane z zarządzaniem zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych, a także opracować, zaimplementować i stosować odpowiednie algorytmy umożliwiające ich rozwiązanie.
PEK_U02 – potrafi konstruować i stosować wybrane metody i algorytmy równoważenia obciążeń w systemach i sieciach komputerowych.
PEK_U03 – potrafi opisać i diagnozować problem martwego punktu w systemach i sieciach komputerowych, a także stosować odpowiednie metody zapobiegania, unikania, wykrywania i likwidowania impasów.
PEK_U04 – potrafi identyfikować i opisywać zagadnienia przetwarzania równoległego występujące w systemach i sieciach komputerowych, a także implementować, stosować i oceniać wybrane metody i algorytmy obliczeń równoległych.

z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 – ma świadomość znaczenia umiejętności wyszukiwania informacji oraz jej krytycznej analizy.
PEK_K02 – rozumie konieczność samokształcenia oraz rozwijania zdolności do samodzielnego stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

Wy1. Zajęcia organizacyjne: program, wymagania, literatura. Wprowadzenie do przedmiotu. Zasoby i procesy w systemach i sieciach komputerowych, struktury danych wykorzystywane do opisu ich stanu, metody obsługi zdarzeń. Wybrane problemy i algorytmy zarządzania zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych. Kryteria oceny algorytmów.

Wy1, Wyk2. Stany procesów w systemie współbieżnym z podziałem czasu procesora. Procesy a wątki, obsługa wątków w systemach operacyjnych. Wybrane algorytmy on-line (niewywłaszczające, wywłaszczające) zarządzania czasem procesora. Kryteria oceny algorytmów planowania przydziału procesora. Klasyfikacja systemów równoległych. Modele obliczeń równoległych, metody konstruowania i kryteria oceny algorytmów równoległych.

Wyk2, Wy3. Rodzaje i własności systemów komputerowych. Rodzaje i własności sieci komputerowych. Topologia fizyczna i logiczna sieci komputerowych. Protokoły sieciowe. Problemy zarządzania dostępem do łącza transmisji danych i buforów urządzeń, problemy równoważenia obciążeń.

Wy3, Wyk4. Usługi i parametry QoS w systemach i sieciach komputerowych. Metody i algorytmy zarządzania dostępem do łącza transmisji danych i równoważenia obciążeń. Algorytmy kształtowania ruchu: równoważenie przeciążeń, ograniczanie i podział ruchu. Algorytmy zapobiegania przeciążeniom. Modele architektur sieciowych wspierających implementację QoS.

Wy4, Wyk5. Problem głodzenia i martwego punktu w systemach i sieciach komputerowych. Klasyfikacja problemów rozstrzygania konfliktów zasobowych. Metody zapobiegania, unikania, wykrywania i likwidowania impasów w systemach i sieciach komputerowych: algorytmy scentralizowane i rozproszone.

Wyk5. Repetytorium.

TREŚCI PROGRAMOWE - PROJEKT

Pr1, Pr2. Sprawy organizacyjne, podanie programu oraz wymagań.
Omówienie tematów zadań projektowych. Badania literaturowe problemów dotyczących zarządzania zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych z uwzględnieniem praktycznych zadań związanych z zastosowaniami tych systemów w informatyce, przemyśle i biznesie.

Pr2, Pr3. Modelowanie zadań projektowych z wykorzystaniem problemów optymalizacji kombinatorycznej. Analiza tematów projektów proponowanych przez studentów: wybrane problemy optymalizacyjne, problemy on-linowe, problemy zarządzania dostępem do łącza transmisji danych i buforów urządzeń, problemy równoważenia obciążeń, problemy związane z zapewnianiem jakości usług, problemy rozstrzygania konfliktów zasobowych i rozwiązywania problemu impasu, i inne. Rozważyć możliwość użycia modeli obliczeniowych wykorzystujących zrównoleglenia obliczeń w celu skrócenia czasu znajdowania rozwiązań (np. wykorzystanie wątków i wielu rdzeni procesora, obliczenia równoległe i rozproszone).

Pr3, Pr4. Prezentacja opisu założeń projektowych: sformułowanie problemu, koncepcja (metody i algorytmy) rozwiązywania, technologie i narzędzia (sprzęt, oprogramowanie) wykorzystywane do realizacji zadania, sposób weryfikacji poprawności oraz oceny jakości rozwiązania.

Pr4, Pr5. Implementacja wybranego rozwiązania (rozwiązań), prezentowanie zrealizowanych etapów projektu. Testowanie, weryfikacja poprawności, ocena jakości opracowanych rozwiązań i systemów. Przygotowanie i analiza dokumentacji projektu.

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem wideoprojektora.

N2. Konsultacje.

N3. Praca własna – samodzielne wykonanie zadań w ramach projektu.

N4. Praca własna – samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium.

SPOSOBY OCENY

- Ocena F1: PEK_U01 … PEK_U04; PEK_K01, …, PEK_K02;
  odpowiedzi ustne, konsultacje, prezentacja wyników, pisemne sprawozdanie z realizacji zadania projektowego.

- Ocena F2: PEK_W01 … PEK_W05; kolokwium pisemne;

- Ocena podsumowująca: P = 0,5*F1 + 0,5*F2; aby uzyskać zaliczenie kursu oceny F1 i F2 muszą być co najmniej równe 3.0 .

LITERATURA PODSTAWOWA

[1] Górski J., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000.
[2] Błażewicz J., Problemy optymalizacji kombinatorycznej, PWN, Warszawa, 1996.
[3] Cormen T. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L., Stein C., Introduction to Algorithms. Third Edition.,The MIT Press, Massachusetts, 2009.
[4] Sedgewick R., Wayne K., Algorytmy. Wydanie IV., Helion, Gliwice, 2012.
[5] Janiak A. (Ed.), Scheduling in computer and manufacturing systems, WKŁ, Warszawa, 2006.
[6] Janiak A., Wybrane problemy i algorytmy szeregowania zadań i rozdziału zasobów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999.

[7] Borodin A., El-Yaniv R., Online Computation and Competitive Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
[8] Czech Z., Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN, Warszawa, 2010.
[9] Silberschatz A., Peterson J.L., Gagne G., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, 2005.
[10] Stallings W., Systemy operacyjne, Robomatic, Wrocław, 2004.
[11] Strona internetowa: www.simulatefirst.com, 8.04.2015 r.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

[1] Chakravarthy Sharma, Jiang Qingchun, Stream Data Processing: A Quality of Service Perspective Modeling, Scheduling, Load Shedding, and Complex Event Processing, Springer 2009.
[2] Wyrzykowski R., Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: budowa i wykorzystanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2009.
[3] Karbowski A., Niewiadomska-Szynkiewicz E. (Red.), Programowanie równoległe i rozproszone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
[4] Tanenbaum A. S., Modern Operating Systems, Prentice-Hall Inc., New York, 2001.
[5] Strona internetowa: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php

1.2. Opis projektu – przykłady problemów

Przedstawić projekt ilustrujący rozwiązanie wybranego problemu zarządzania zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych z wykorzystaniem odpowiednich metod i algorytmów badań operacyjnych, mechanizmów przetwarzania współbieżnego (wątki, procesy), równoległego (procesory, rdzenie), rozproszonego (obliczenia sieciowe, chmurowe), a także odpowiednich narzędzi wspomagających ich implementację (języki programowania, środowiska obliczeniowe).

W ramach projektu opisać kolejne elementy prowadzące do rozwiązania zdefiniowanego problemu, w tym: metody i algorytmy umożliwiające rozwiązanie problemu, zastosowane mechanizmy zwiększania wydajności obliczeń (współbieżność, przetwarzanie równoległe i/lub rozproszone), zastosowane narzędzia obliczeniowe (opis gotowych narzędzi), zaprojektowane (własne) programy obliczeniowe i symulacyjne – jeśli są, wspomagające poszukiwanie rozwiązań oraz ocenę ich jakości (dokładności, wydajności), a także przykłady obliczeń i rozwiązań dla konkretnych instancji problemu oraz wyniki symulacji.

W szczególności, w projekcie powinny wystąpić wymienione poniżej elementy.

- ***Sformułowanie problemu zarządzania zasobami i procesami w systemach i sieciach komputerowych*.**

Problem może dotyczyć zarządzania różnego typu zasobami, procesami, usługami, np. dostępem do pamięci, buforów komunikacyjnych, procesorów, łączy transmisji danych, magistrali komunikacyjnych, baz danych, w sposób zapewniający spełnienie określonych ograniczeń oraz wymagań optymalizacyjnych (jakościowych, ilościowych). Może również dotyczyć innych systemów, które są sterowane komputerowo, np. różnych systemów transportowych (metro, kolej, linie lotnicze, komunikacja miejska), transportu multimodalnego (składanie kilku środków transportu w drodze do celu, np. transport z wykorzystaniem kilku linii metra), systemów sterowania ruchem ulicznym (sygnalizacja świetlna, problem tzw. „zielonych fal ruchu"), systemów produkcyjnych (wózki AGV, roboty, transportery), systemów wspomagających organizację czasu pracy i przedsięwzięć. W ramach tego punktu przedstawić definicję problemu: parametry, ograniczenia oraz kryteria optymalizacyjne (decyzyjne).

- ***Analiza złożoności obliczeniowej problemu.***

Określić rodzaj problemu (decyzyjny, optymalizacyjny) oraz jego klasę złożoności (P, NP, QL (quasi-liniowy), NP-zupełny (decyzyjny), NP-trudny (decyzyjny, optymalizacyjny) – w tych przypadkach, w których jest to możliwe.

- ***Metoda i algorytmy rozwiązywania problemu.***

Przedstawić metodę i algorytmy, umożliwiające rozwiązanie zdefiniowanego problemu optymalizacyjnego (decyzyjnego), a także oszacowanie złożoności obliczeniowej algorytmów. Rozważyć możliwość zrównoleglenia obliczeń (np. obliczenia z wykorzystaniem wątków i wielu rdzeni procesora, obliczenia równoległe i rozproszone).

Możliwe są m. in. następujące podejścia:

- opracowanie optymalizacyjnych algorytmów dokładnych (np. o wykładniczej złożoności obliczeniowej), wykorzystujących następujące metody: przeglądu zupełnego, podziału i ograniczeń, programowania dynamicznego, programowania z ograniczeniami;

- opracowanie algorytmów przybliżonych (heurystycznych, aproksymacyjnych), które umożliwiają znalezienie w akceptowalnym czasie dostatecznie dobrego, suboptymalnego, tj. możliwie bliskiego optimum rozwiązania danego problemu,

choć może nie dla wszystkich jego przypadków (instancji); wykorzystanie heurystyk populacyjnych (genetyczne, mrówkowe, inne), sieci neuronowych, metaheurystyki symulowanego wyżarzania, metaheurystyki Tabu Search;

- opracowanie algorytmów, umożliwiających poszukiwanie rozwiązań konkretnych instancji problemu w oparciu o symulację komputerową (np. harmonogramu działania systemu dla ustalonych reguł priorytetowania dostępu do zasobów, kolejkowania zadań); znajdowanie wybranych rozwiązań dopuszczalnych;

- zastosowanie systemów sztucznej inteligencji AI (np. ChatGPT [11] i inne [12]) do generacji rozwiązań oraz ulepszeń wybranych problemów zarządzania procesami (zasobami) w systemach i sieciach komputerowych, np. porównanie sekwencyjnych rozwiązań wybranych problemów z rozwiązaniami zrównoleglonymi zaproponowanymi przez systemy AI.

W przypadku rozwiązań aproksymacyjnych (przybliżonych) oraz symulacyjnych podjąć próbę oceny ich dokładności – odległości od optimum, wykorzystując jedną z metod (analiza najgorszego przypadku, ocena probabilistyczna, ocena eksperymentalna, ocena analityczna).

- ***Implementacja opracowanych metod i algorytmów.***

Przedstawić implementację programową (programowo/sprzętową) opracowanych algorytmów (np. układy elektroniczne, obliczenia równoległe z wykorzystaniem rdzeni procesora, procesorów kart graficznych, FPGA, obliczenia rozproszone). Do implementacji algorytmów można wykorzystać dostępne narzędzia, środowiska obliczeniowe i symulacyjne: ILOG, Mozart, Matlab, Simio, Enterprise Dynamics, Visual Components [11], i inne, a także własne, dedykowane programy.

- ***Testowanie poprawności i ocena jakości rozwiązań.***

Przedstawić przykłady obliczeniowe ilustrujące działanie opracowanych metod i algorytmów dla wybranych instancji problemu. Zweryfikować poprawność rozwiązań, wyznaczyć wpływ wybranych parametrów na ustalone kryteria oceny jakościowej i ilościowej, optymalność i wydajność rozwiązań.

Przykładowe problemy

Zastosowanie metod optymalizacji, metod przetwarzania współbieżnego (wątki, procesy), równoległego (procesory równoległe, rdzenie procesora), obliczeń rozproszonych (sieciowe, chmurowe), systemów AI (np. ChatGPT i inne) do rozwiązywania wybranych problemów kombinatorycznych (optymalizacyjnych, decyzyjnych) związanych z zarządzaniem zasobami i procesami w systemach, i sieciach komputerowych.

- Problem fragmentacji i alokacji danych w rozproszonych bazach danych.
- Problem wyznaczania optymalnych tras, kolejności lądowań samolotów, itp.
- Problemy szeregowania zadań na jednym procesorze.
- Problemy szeregowania zadań na równoległych procesorach.
- Problemy przepływowe szeregowania zadań.
- Problemy gniazdowe szeregowania zadań.
- Problemy szeregowania cyklicznego.
- Problemy szeregowania cyklicznego w systemach wyzwalanych czasem (TTA).
- Problem zarządzania ruchem ulicznym, sterowania sygnalizacją świetlną, np. problem „zielonych fal ruchu".
- Zarządzanie systemami transportu multimodalnego (metro, linie lotnicze i kolejowe, systemy AGV).
- Problem zarządzania przebiegiem produkcji i systemami magazynowymi.
- Problemy zarządzania pamięcią wirtualną.
- Problem impasów (blokad) w scentralizowanych systemach komputerowych: zapobieganie, unikanie oraz wykrywanie i likwidacja blokad.
- Problem impasów (blokad) w rozproszonych systemach i sieciach komputerowych: rozproszone algorytmy, umożliwiające rozwiązanie problemu blokad.
- Zastosowanie algorytmów równoległych i obliczeń rozproszonych do rozwiązywania problemów kombinatorycznych.
- Zarządzanie dostępem do zasobów i usług w systemach klastrowych (wieloprocesorowych), sieciach komputerowych, np. problemy minimalizacji kosztu obliczeń równoległych, zwiększania wydajności klastrów, równoważenia obciążenia w systemach i sieciach komputerowych (load balancing problem).
- Zarządzanie dostępem do łącza internetowego.

Uwaga: Można rozpatrywać również inne, własne problemy o podobnej tematyce.

Ustalić skład grup projektowych (projekty realizujemy w grupach 1-2 osobowych).

Projekty można realizować w grupach w skład, których mogą wchodzić osoby zapisane na różne terminy zajęć.

Przedstawić podczas zajęć i wysłać na adres e-mail osoby prowadzącej zajęcia opis wstępnych założeń projektowych (wzór założeń – zobacz strona WWW; termin: 3 zajęcia; założenia wysłać po zajęciach - plik pdf lub docx).

Przysłać na maila wersję finalną założeń – już po weryfikacji przez prowadzącego.

W ramach opisu założeń wstępnych wypełnić następujące punkty (wzór - strona WWW):

- skład grupy,
- temat projektu,
- cel i zakres projektu,
- sformułowanie problemu,
- analiza złożoności obliczeniowej problemu,
- metoda i algorytmy rozwiązywania problemu,
- technologie i narzędzia implementacji,
- testowanie i ocena jakości rozwiązania,
- literatura.

Realizować oraz prezentować podczas zajęć, na bieżąco, kolejne fazy rozwoju projektu (np. demonstracja działania programów, prezentacje slajdów z przykładami). Jeśli termin zajęć nie pasuje lub osoby realizujące wspólnie projekt pochodzą z różnych grup, to można prezentować elementy projektu podczas wybranych zajęć projektowych z tego przedmiotu.

Zaprezentować końcową wersję aplikacji i testy - najpóźniej podczas ostatnich zajęć.

Przedstawić podczas zajęć lub konsultacji wstępną wersję krótkiego sprawozdania z projektu, które powinno być rozwinięciem i/lub modyfikacją punktów wymienionych w założeniach wstępnych (zobacz wcześniejsze akapity) uzupełnioną o testy rozwiązania oraz podsumowanie projektu.

Testy powinny ilustrować działanie opracowanych metod i algorytmów na przykładach i porównywać ich skuteczność (efektywność) z innymi rozwiązaniami, np. wykazywać, że wprowadzona metoda i algorytm obliczeń wykorzystujące: zrównoleglenia kodu, wątki programowe, procesory graficzne, procesy rozproszone, ulepszenia zaproponowane przez AI (np. ChatGPT i inne), prowadzi do zwiększenia wydajności obliczeń i/lub polepszenia jakości rozwiązań.

Po ostatnich zajęciach wysłać na adres e-mail osoby prowadzącej zajęcia końcową wersję sprawozdania z projektu (*dostarczamy tylko wersję elektroniczną*), które powinno zawierać stronę tytułową sprawozdania (wzór strony tytułowej sprawozdania z projektu – zobacz strona WWW) oraz wymienione wcześniej punkty opisu i spis literatury.
Harmonogram

- **Zajęcia (1): sprawy organizacyjne; bhp; ustalanie składu grup projektowych (uwaga: jeśli grupa nie może przyjść na swój termin lub termin przepadnie z powodu, np. godzin rektorskich lub innych, to można przyjść w kolejnym tygodniu lub w terminie konsultacji).**
- **Zajęcia (2): analiza literaturowa, definiowanie tematów i wstępnych założeń projektowych.**
- **Zajęcia (3): prezentacja założeń do projektu; przesłanie sprawdzonej, finalnej wersji opisu założeń (według podanego wzoru) na maila prowadzącego.**
- **Zajęcia (4): projekt i implementacja opracowanych algorytmów optymalizacji, a także metod i mechanizmów obliczeń; testy i ocena działania aplikacji.**
- **Zajęcia (5): prezentacja działania aplikacji i/lub wstępnej wersji sprawozdania z projektu; przesłanie wersji elektronicznej sprawozdania po zajęciach.**

Sposób oceny zajęć projektowych

W celu zaliczenia zajęć projektowych należy:

- przesłać na adres e-mail prowadzącego zajęcia opis założeń wstępnych do projektu (3 zajęcia);
- prezentować podczas zajęć lub konsultacji na bieżąco zrealizowane elementy projektu;
- zaprezentować wersję końcową projektu (ocena z prezentacji);
- przesłać do prowadzącego finalne sprawozdanie z projektu w wersji elektronicznej (ocena ze sprawozdania);
- ocena końcowa: średnia ocen z prezentacji i sprawozdania z projektu.

Literatura

[1] Górski J., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000.
[2] Błażewicz J., Problemy optymalizacji kombinatorycznej, PWN, Warszawa, 1996.
[3] Janiak A. (Ed.), Scheduling in computer and manufacturing systems, WKŁ, Warszawa, 2006.
[4] Janiak A., Wybrane problemy i algorytmy szeregowania zadań i rozdziału zasobów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999.
[5] Borodin A., El-Yaniv R., Online Computation and Competitive Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
[6] Karbowski A., Niewiadomska-Szynkiewicz E. (Red.), Programowanie równoległe i rozproszone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
[7] Czech Z., Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN, Warszawa, 2010.
[8] Silberschatz A., Peterson J.L., Gagne G., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, 2005.
[9] Stallings W., Systemy operacyjne, Robomatic, Wrocław, 2004.
[10] Tanenbaum A. S., Modern Operating Systems, Prentice-Hall Inc., New York, 2001.
[11] ChatGPT, https://openai.com/chatgpt, 02.10.2024.
[12] Strona AI, https://hix.ai/pl/hub/writing/best-chatgpt-alternatives, 07.10.2024.

1.3. Strona tytułowa sprawozdania z projektu

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych - projekt

Problem unikania impasów – wielowątkowy algorytm bankiera

AUTOR:

Adam Kowalski
Indeks: 112345
E-mail:

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Dr inż. Robert Wójcik, W4N

OCENA PRACY:

Wrocław, 2024